

Esercizi su massimi e minimi liberi

Daniele Gregori

November 25, 2022

Esercizi Classificare i punti critici delle seguenti funzioni:

1.

$$f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + 2z^2 + y^2z \quad (1)$$

2.

$$f(x, y, z) = -3x^2 - y^2 - 3z^2 + 2y^2x + 2y^2z \quad (2)$$

3.

$$f(x, y, z) = y^2z^2 + 2x^2 - 2xz^2 \quad (3)$$

4.

$$f(x, y, z) = -x^2 - y^2 + 7xy^2 + 2y^2z^2 \quad (4)$$

Soluzioni

1.

$$f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + 2z^2 + y^2z \quad (5)$$

Il suo gradiente è

$$\nabla f(x, y, z) = \{4x, 2yz + 2y, y^2 + 4z\} \quad (6)$$

Risolvendo $\nabla f(x, y, z) = 0$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y(1 + z) = 0 \\ y^2 + 4z = 0 \end{cases} \quad (7)$$
$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = \pm 2 \\ z = -1 \end{cases}$$

si trovano i punti critici

$$(0, 0, 0) \quad (0, \pm 2, -1) \quad (8)$$

L'hessiana è

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2z + 2 & 2y \\ 0 & 2y & 4 \end{pmatrix} \quad (9)$$

In particolare nel punto $(0,0,0)$ essa assume la forma diagonale

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad (10)$$

e si trova quindi che nel punto $(0,0,0)$ gli autovalori sono tutti positivi, l'hessiana è definitiva positiva e tal punto quindi è un minimo. Nei punti $(0, \pm 2, -1)$ l'hessiana assume la forma a blocchi e parzialmente diagonalizzata

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \pm 4 \\ 0 & \pm 4 & 4 \end{pmatrix} \quad (11)$$

da cui si può capire che due autovalori sono positivi e uno negativo, in quanto il blocco 2×2 ha determinante negativo. L'hessiana è quindi indefinita e tali punti quindi sono di sella.

2.

$$f(x, y, z) = -3x^2 - y^2 - 3z^2 + 2y^2x + 2y^2z \quad (12)$$

Il suo gradiente è

$$\nabla f(x, y, z) = \{2y^2 - 6x, 4xy + 4yz - 2y, 2y^2 - 6z\} \quad (13)$$

Risolvendo $\nabla f(x, y, z) = 0$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}y^2 \\ y(2x + 2z - 2) = 0 \\ z = \frac{1}{3}y^2 \end{cases} \quad (14)$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{3}y^2 \\ 2x + 2z - 1 = 0 \\ z = \frac{1}{3}y^2 \end{cases}$$

il secondo sistema si semplifica come

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}y^2 \\ \frac{4}{3}y^2 - 1 = 0 \\ z = \frac{1}{3}y^2 \end{cases} \quad (15)$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{4} \\ y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \\ z = \frac{1}{4} \end{cases}$$

Si trovano i punti critici

$$(0,0,0) \quad \left(\frac{1}{4}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4}\right) \quad (16)$$

L'hessiana è

$$\begin{pmatrix} -6 & 4y & 0 \\ 4y & 4x + 4z - 2 & 4y \\ 0 & 4y & -6 \end{pmatrix} \quad (17)$$

In particolare nel punto $(0,0,0)$ l'hessiana assume la forma diagonale

$$\begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} \quad (18)$$

con autovalori negativi, quindi la matrice è definita negativa e il punto è di massimo. Invece nei punti $(\frac{1}{4}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4})$ l'hessiana assume una forma che non è né diagonale, né a blocchi

$$\begin{pmatrix} -6 & \pm 2\sqrt{3} & 0 \\ \pm 2\sqrt{3} & 0 & \pm 2\sqrt{3} \\ 0 & \pm 2\sqrt{3} & -6 \end{pmatrix} \quad (19)$$

Tuttavia notiamo che la segnatura dei minori principali $A_1 = -6 < 0$, $A_2 = -12 < 0$, $A_3 = 144 > 0$ della matrice hessiana implica che la forma quadratica è indefinita. Quindi i punti $(\frac{1}{4}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4})$ sono di sella.

3.

$$f(x, y, z) = y^2 z^2 + 2x^2 - 2xz^2 \quad (20)$$

Il suo gradiente è

$$\nabla f(x, y, z) = \{4x - 2z^2, 2yz^2, 2y^2 z - 4xz\} \quad (21)$$

Risolvendo $\nabla f(x, y, z) = 0$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}z^2 \\ yz^2 = 0 \\ z(y^2 - 2x) = 0 \end{cases} \quad (22)$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 0 \\ 0 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

notiamo che un'equazione del secondo sistema è $0 = 0$ e quindi tale soluzione a y indeterminata. In generale possiamo scrivere i punti critici come

$$(0, y, 0) \quad \forall y \in \mathbb{R} \quad (23)$$

L'hessiana è

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & -4z \\ 0 & 2z^2 & 4yz \\ -4z & 4yz & 2y^2 - 4x \end{pmatrix} \quad (24)$$

In particolare nei punti critici $(0, y, 0)$ l'hessiana assume la forma diagonale

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2y^2 \end{pmatrix} \quad (25)$$

Un autovalore è positivo, un altro è nullo e un altro è positivo o nullo se lo è y . L'hessiana è semidefinita positiva, i punti possono essere o di minimo o di sella. Un'analisi ulteriore è necessaria. Assumiamo prima $y = 0$. Nel punto $(0, 0, 0)$ la funzione è nulla

$$f(0, 0, 0) = 0 \quad (26)$$

mentre possiamo scegliere due possibili curve attraverso tal punto lungo cui la funzione è positiva o negativa

$$f(\epsilon^2, 0, 2\epsilon) = -6\epsilon^4 < 0 \quad \forall \epsilon \quad (27)$$

$$f(-\epsilon^3, 0, \epsilon) = 2\epsilon^5(1 + \epsilon) > 0 \quad \epsilon > 0 \quad (28)$$

$$(29)$$

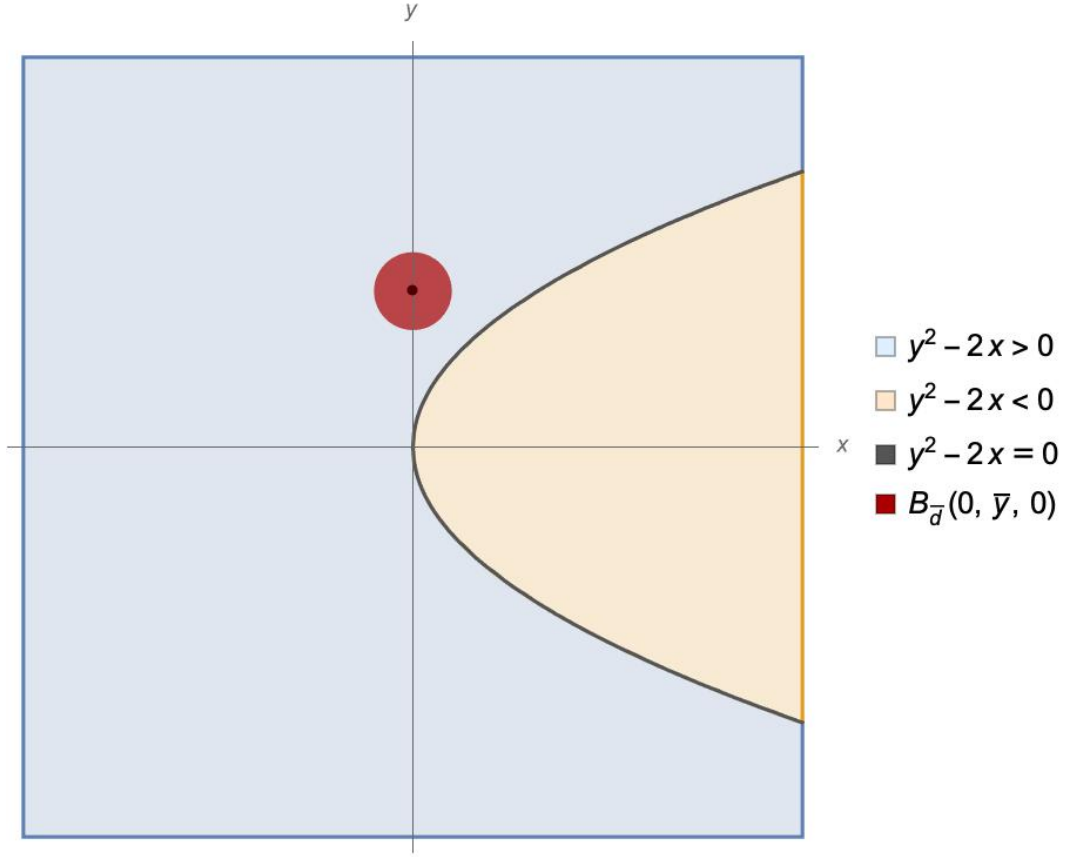


Figure 1: Rappresentazione della relazione (33) proiettata nel piano xy , in particolare in grigio l'insieme Γ tale che $y^2 - 2x = 0$ (realizzata con WOLFRAM MATHEMATICA 13.1, con comandi `RegionPlot`, `ContourPlot`)

cioè maggiore o minore del valore nel punto critico, quindi il punto $(0, 0, 0)$ è di sella. Assumiamo ora $y \neq 0$, riscriviamo la funzione come

$$f(x, y, z) = 2x^2 + z^2(y^2 - 2x) \quad (30)$$

poniamoci nel piano xy e definiamo l'insieme Γ come

$$\Gamma = \{ \{x, y\} \in \mathbb{R}^2 : x = \frac{y^2}{2} \} \quad (31)$$

e il numero positivo $\bar{d}$ tale che sia minore della distanza d come la distanza del punto $(0, \bar{y})$ da Γ

$$\bar{d} < d((0, \bar{y}), \Gamma) \quad (32)$$

In una generica palla aperta intorno a $(0, \bar{y}, 0)$ vediamo che la funzione è sempre positiva (come rappresentato in figura 1).

$$\forall (x, y, z) \in B_{\bar{d}}(0, \bar{y}, 0) \quad f(x, y, z) = 2x^2 + z^2(y^2 - 2x) \geq 0 \quad (33)$$

Quindi il punto $(0, y, 0)$ per $y \neq 0$ risulta di minimo. Notiamo che questo ragionamento fatto per $y \neq 0$ fallisce per $y = 0$ in quanto non in tal caso il punto critico cade sull'insieme Γ è non possibile costruire la palla aperta $B_{\bar{d}}(0, \bar{y}, 0)$.

4.

$$f(x, y, z) = -x^2 - y^2 + 7xy^2 + 2y^2z^2 \quad (34)$$

Il suo gradiente è

$$\nabla f(x, y, z) = \{7y^2 - 2x, 14xy + 4yz^2 - 2y, 4y^2z\} \quad (35)$$

Risolvendo $\nabla f(x, y, z) = 0$

$$\begin{cases} x = \frac{7}{2}y^2 \\ y(7x + 2z^2 - 1) = 0 \\ y^2z = 0 \end{cases} \quad (36)$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{7}{2}y^2 \\ 7x + 2z^2 - 1 = 0 \\ y^2z = 0 \end{cases}$$

il secondo sistema si semplifica come

$$\begin{cases} x = \frac{7}{2}y^2 \\ \frac{7}{2}y^2 = \frac{1}{7} \\ z = 0 \end{cases} \quad (37)$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{7} \\ y = \pm \frac{\sqrt{2}}{7} \\ z = 0 \end{cases}$$

Si trova la soluzione indeterminata

$$(0, 0, z) \quad \left(\frac{1}{7}, \mp \frac{\sqrt{2}}{7}, 0\right) \quad (38)$$

dove la prima soluzione vale per ogni z . L'hessiana è

$$\begin{pmatrix} -2 & 14y & 0 \\ 14y & 14x + 4z^2 - 2 & 8yz \\ 0 & 8yz & 4y^2 \end{pmatrix} \quad (39)$$

In particolare nei punti critici $(\frac{1}{7}, \mp \frac{\sqrt{2}}{7}, 0)$ l'hessiana assume la forma a blocchi e parzialmente diagonalizzata

$$\begin{pmatrix} -2 & \pm 2\sqrt{2} & 0 \\ \pm 2\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{8}{49} \end{pmatrix} \quad (40)$$

da cui si capisce che due autovalori sono positivi e uno negativo (in quanto il blocco 2×2 ha determinante negativo) e quindi l'hessiana è indefinita e i punti $(\frac{1}{7}, \mp \frac{\sqrt{2}}{7}, 0)$ sono di sella. Nei punti critici $(0, 0, z)$ l'hessiana assume la forma diagonale

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 4z^2 - 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (41)$$

Un autovalore è negativo, un altro è nullo e un altro è negativo per $-\frac{\sqrt{2}}{2} < z < \frac{\sqrt{2}}{2}$, nullo per $z = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ e positivo per $|z| > \frac{\sqrt{2}}{2}$. L'hessiana è indefinita per $|z| > \frac{\sqrt{2}}{2}$ e in tal caso il punto $(0, 0, z)$ è

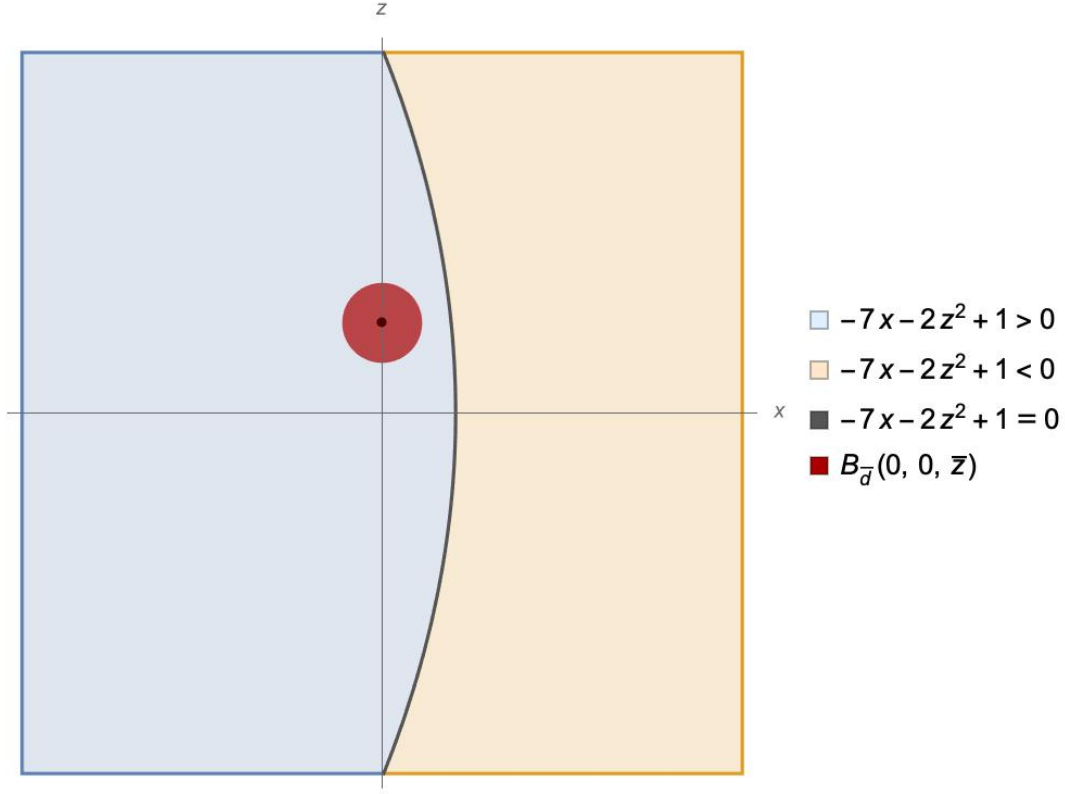


Figure 2: Rappresentazione della relazione (49) proiettata nel piano xz , in particolare in grigio scuro la parabola Γ (realizzata con WOLFRAM MATHEMATICA 13.1, con comandi `RegionPlot`, `ContourPlot`)

di sella. L'hessiana è semidefinita negativa per $-\frac{\sqrt{2}}{2} < z < \frac{\sqrt{2}}{2}$, i punti possono essere o di massimo o di sella. Un'analisi ulteriore è necessaria. Nei punti $(0, 0, \pm\frac{\sqrt{2}}{2})$ la funzione è nulla

$$f(0, 0, \pm\frac{\sqrt{2}}{2}) = 0 \quad (42)$$

mentre possiamo scegliere due possibili curve attraverso tali punti lungo cui la funzione è negativa o positiva

$$f(\epsilon, 0, \pm\frac{\sqrt{2}}{2}) = -\epsilon^2 < 0 \quad \forall \epsilon \quad (43)$$

$$f(\epsilon^2, \epsilon, \pm\frac{\sqrt{2}}{2}) = 6\epsilon^4 > 0 \quad \forall \epsilon \quad (44)$$

$$(45)$$

cioè minore o maggiore del valore nel punto critico, quindi i punti $(0, 0, \pm\frac{\sqrt{2}}{2})$ sono di sella. Assumiamo ora $z \neq \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$, riscriviamo la funzione come

$$f(x, y, z) = -x^2 - y^2(1 - 7x - 2z^2) \quad (46)$$

poniamoci nel piano xz e definiamo l'insieme Γ come la parabola

$$\Gamma = \{ \{x, y\} \in \mathbb{R}^2 : x = \frac{1}{7} - \frac{2}{7}z^2 \} \quad (47)$$

il numero positivo $\bar{d}$ tale che sia minore della distanza d come la distanza del punto $(0, \bar{z})$ da Γ

$$\bar{d} < d((0, \bar{z}), \Gamma) \quad (48)$$

in una generico palla aperta intorno a $(0, \bar{z}, 0)$ vediamo che la funzione è sempre negativa (come rappresentato in figura 2).

$$\forall (x, y, z) \in B_{\bar{d}}(0, 0, \bar{z}) \quad f(x, y, z) = -x^2 - y^2(1 - 7x - 2z^2) \leq 0 \quad (49)$$

Quindi il punto $(0, 0, \bar{z})$ per $\bar{z} \neq \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ risulta di massimo.